



UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS

- **CARRERA:** LIC. EN ANALÍTICA DE NEGOCIOS - CICLO DE COMPLEMENTACIÓN CURRICULAR
- **ASIGNATURA:** ESTADÍSTICAS PARA EL ANÁLISIS DE NEGOCIOS
- **PLAN 2025**

I.- INFORMACIÓN GENERAL

- **CICLO LECTIVO:** 2026
- **CURSO:** PRIMER AÑO
- **RÉGIMEN DE CURSADO:** Semestral (primer semestre)
- **CARGA HORARIA TOTAL:** 128 horas reloj
- **CARGA HORARIA SEMANAL TOTAL:** 8 horas reloj
- **CORRELATIVIDAD PARA CURSAR:** Matemáticas Aplicadas a Negocios
- **CORRELATIVIDAD PARA RENDIR:** Matemáticas Aplicadas a Negocios
- **RÉGIMEN:** Promocional

II.- PROFESORES RESPONSABLES

- **TITULAR:** EGUREN, Santiago
- **ADJUNTO:** QUINTANA, Pablo

III.- FUNDAMENTO DE LA ASIGNATURA

ENCUADRE EN EL PLAN DE ESTUDIO:

La asignatura “Estadísticas para el Análisis de Negocios” se ubica en el primer año de la carrera Licenciatura en Analítica de Negocios – Ciclo de Complementación Curricular, constituyendo un espacio formativo fundamental para el desarrollo de competencias analíticas y cuantitativas aplicadas al ámbito empresarial. La materia proporciona las herramientas estadísticas necesarias para interpretar datos, modelizar fenómenos y fundamentar procesos de toma de decisiones en contextos de incertidumbre.

En el marco del plan de estudios, esta asignatura articula conocimientos matemáticos previos con contenidos específicos vinculados al análisis de datos, la inferencia estadística y la utilización de software aplicado al tratamiento de información. Asimismo, constituye una base indispensable para asignaturas posteriores relacionadas con inteligencia de negocios, ciencia de datos, investigación aplicada y análisis predictivo.

La relevancia de esta materia en el perfil del egresado radica en la necesidad creciente de profesionales capaces de recopilar, analizar e interpretar grandes volúmenes de información para transformar datos en conocimiento útil para las organizaciones. En el



contexto actual, caracterizado por la digitalización y el uso intensivo de datos, las competencias estadísticas se han convertido en herramientas estratégicas para la planificación, el análisis de mercados, la evaluación de riesgos y la optimización de procesos.

Desde una perspectiva profesional, la asignatura contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, lógico y analítico, promoviendo la capacidad de formular hipótesis, interpretar evidencia empírica y comunicar resultados cuantitativos de manera adecuada. De este modo, se favorece la formación de graduados preparados para desempeñarse en entornos laborales dinámicos, orientados a la toma de decisiones basada en datos y al uso de tecnologías aplicadas al análisis de negocios.

IV.- OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:

- Comprender los principios estadísticos aplicados al entorno empresarial.
- Adquirir habilidades para realizar análisis estadísticos rigurosos.
- Utilizar los análisis estadísticos para la toma de decisiones empresariales.

V.- CONTENIDOS

CONTENIDOS MINIMOS:

Conceptos Básicos. Muestreo y Estimación. Pruebas de Hipótesis. Análisis de Varianza (ANOVA). Regresión y Correlación. Aplicaciones Prácticas en Negocios. Herramientas Estadísticas con Software. Análisis de Correlación y Relaciones entre Variables. Detección y Tratamiento de Valores Atípicos (Outliers). Exploración Descriptiva de Datos.

CONTENIDO TEMATICOS:

UNIDAD I: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

Fundamentación:

El estudio de la probabilidad constituye una herramienta fundamental para el análisis de situaciones de incertidumbre, especialmente en el ámbito de los negocios, donde la toma de decisiones requiere evaluar riesgos y escenarios posibles. La comprensión de la definición clásica y la teoría frecuencial permite a los estudiantes construir un marco conceptual sólido para interpretar fenómenos aleatorios, a partir del análisis de experimentos, sucesos y su comportamiento en el largo plazo.

Asimismo, el abordaje de conceptos como sucesos mutuamente excluyentes, dependientes e independientes, junto con las reglas de la suma, el producto y la probabilidad condicional, facilita la modelización de situaciones reales. Estos contenidos



contribuyen al desarrollo del pensamiento lógico y analítico, permitiendo a los estudiantes comprender relaciones entre eventos y aplicar herramientas probabilísticas en contextos concretos de toma de decisiones.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender el concepto de probabilidad desde la definición clásica y la teoría frecuencial.
- Identificar y clasificar experimentos y sucesos aleatorios según sus características.
- Aplicar la regla de la suma y la regla del producto en la resolución de problemas.
- Interpretar y utilizar la probabilidad condicional en distintos contextos.
- Analizar situaciones de dependencia e independencia entre sucesos en problemas reales.

Contenidos:

Definición Clásica. Teoría Frecuencial. Experimento aleatorio. Sucesos aleatorios. Demostración de la teoría frecuencial de probabilidad. Sucesos mutuamente y no mutuamente excluyentes. Sucesos dependientes e independientes. Regla de la suma y del producto. Probabilidad condicional e independencia.

UNIDAD II: TEORÍA DE LA PROBABILIDAD - DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD

Fundamentación:

El estudio de las variables aleatorias y sus distribuciones de probabilidad constituye un pilar fundamental para el análisis cuantitativo en el ámbito de los negocios, ya que permite modelizar fenómenos inciertos y comprender el comportamiento de variables relevantes como ventas, demanda, tiempos y riesgos. La diferenciación entre variables aleatorias discretas y continuas, junto con el análisis de sus distribuciones, brinda herramientas clave para interpretar datos y construir modelos probabilísticos adecuados a distintas situaciones.

Asimismo, el análisis de parámetros como la esperanza y la varianza permite resumir y comprender el comportamiento de las distribuciones, facilitando la toma de decisiones basada en medidas de tendencia central y dispersión. El estudio de distribuciones específicas como Bernoulli, Binomial, Poisson y Normal resulta esencial por su amplia aplicación en contextos reales. La incorporación de herramientas estadísticas mediante software (como Python o R) potencia el aprendizaje, permitiendo la simulación, el análisis de datos y la resolución de problemas de manera más eficiente y aplicada.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender el concepto de variable aleatoria y distinguir entre variables discretas y continuas.



- Analizar e interpretar distribuciones de probabilidad mediante sus parámetros, como la esperanza y la varianza.
- Aplicar distribuciones teóricas (Bernoulli, Binomial, Poisson y Normal) a situaciones del ámbito de los negocios.
- Utilizar la estandarización de variables para facilitar el análisis e interpretación de resultados.
- Emplear herramientas estadísticas mediante software para el análisis, simulación y resolución de problemas.

Contenidos:

Variable aleatoria. Distribución de probabilidad para variable aleatoria discreta y continua. Parámetros de la distribución: Esperanza y Varianza. Distribución Bernoulli. Distribución Binomial. Distribución de Poisson. Distribución Normal. Variable aleatoria estandarizada. Herramientas Estadísticas con Software.

UNIDAD III: DISTRIBUCIONES EN EL MUESTREO – ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Fundamentación:

El estudio del muestreo y la inferencia estadística resulta fundamental para la toma de decisiones en contextos donde no es posible analizar la totalidad de la población. A partir de la selección de muestras, es posible estimar características poblacionales y construir conocimiento relevante para el análisis en el ámbito de los negocios. En este sentido, la comprensión de la distribución muestral de la media y el Teorema Central del Límite permite fundamentar el uso de modelos probabilísticos y justificar la aproximación normal en diversos contextos.

Asimismo, el análisis de estimadores puntuales y sus propiedades, como el insesgamiento y el error cuadrático medio, permite evaluar la calidad de las estimaciones realizadas. La construcción e interpretación de intervalos de confianza, junto con la comprensión del nivel de confianza y de significancia, son herramientas clave para cuantificar la incertidumbre. Por otro lado, la exploración descriptiva de datos y la detección de valores atípicos resultan esenciales para garantizar la calidad del análisis, permitiendo una adecuada interpretación de la información y una mejor toma de decisiones.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender los fundamentos del muestreo y la importancia de la inferencia estadística en la toma de decisiones.
- Analizar la distribución muestral de la media y aplicar el Teorema Central del Límite en distintos contextos.
- Interpretar estimadores puntuales y evaluar sus propiedades, como el insesgamiento y el error cuadrático medio.



- Construir e interpretar intervalos de confianza para medias, proporciones, varianzas y diferencias.
- Aplicar técnicas de exploración de datos y detectar valores atípicos para mejorar la calidad del análisis.

Contenidos:

Muestreo. Distribución muestral de la media. Teorema central del límite. Estimadores puntuales. Propiedades: insesgamiento. Estimador y estimación. Error cuadrático medio. Exploración descriptiva de datos. Detección y Tratamiento de Valores Atípicos (Outliers). Intervalos de confianza para medias, diferencia de medias, proporcione, y varianzas. Nivel de confianza y nivel de significancia.

UNIDAD IV: PRUEBA DE HIPÓTESIS

Fundamentación:

El estudio de la inferencia estadística a través de las pruebas de hipótesis permite tomar decisiones fundamentadas en evidencia en contextos de incertidumbre, especialmente en el ámbito de los negocios. La distinción entre hipótesis científica e hipótesis estadísticas, así como la formulación de hipótesis nula y alternativa, constituye la base para evaluar afirmaciones y validar supuestos en situaciones reales. La comprensión del proceso de toma de decisiones, incluyendo los errores tipo I, el nivel de significancia y el valor p, permite interpretar correctamente los resultados y reducir riesgos asociados a decisiones erróneas.

Por otra parte, el análisis de modelos estadísticos como la regresión lineal, la correlación y el ANOVA amplía las posibilidades de estudio de relaciones entre variables y comparación de grupos. Estas herramientas son fundamentales para analizar fenómenos económicos y empresariales, como la relación entre variables de mercado, el impacto de estrategias comerciales o la evaluación de diferentes alternativas de gestión. La aplicación práctica de estos modelos, apoyada en herramientas tecnológicas, fortalece el aprendizaje y permite a los estudiantes desarrollar competencias analíticas para la resolución de problemas en contextos reales.

Objetivos de aprendizaje:

- Comprender la formulación de hipótesis estadísticas (nula y alternativa) y su relación con problemas reales.
- Aplicar pruebas de hipótesis considerando el nivel de significancia, el valor p y los posibles errores tipo I.
- Interpretar los resultados de una prueba estadística para la toma de decisiones fundamentadas.
- Analizar relaciones entre variables mediante modelos de regresión y correlación.
- Aplicar el modelo ANOVA para la comparación de grupos en contextos del ámbito de los negocios.



Contenidos:

Hipótesis científica e hipótesis estadísticas (nula y alternativa). Toma de decisión. Errores tipo I. Estadígrafo de prueba: valor muestral y valor crítico. Nivel de significancia α y valor p. Pasos de una prueba estadística. Pruebas unilaterales y bilaterales. Modelo de regresión lineal. Regresión y Correlación. Modelo ANOVA. Aplicaciones Prácticas en Negocios

VI.- METODOLOGÍA DE TRABAJO – TEORÍA Y PRÁCTICA

La **Disposición DI-2025-354** de la Secretaría de Educación, en su Artículo N° 1, resuelve: “Otorgar reconocimiento oficial y su consecuente validez nacional al título de Licenciado/a en Analítica de Negocios que expide la Universidad Del Aconcagua, Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, perteneciente a la carrera de Licenciatura en Analítica de Negocios - Ciclo de Complementación Curricular, a **dictarse bajo la modalidad a distancia**”.

En dicho marco, el dictado de la asignatura se ajustará a los lineamientos siguientes:

1. Dictado de clases sincrónicas a cargo de los profesores de la cátedra a realizarse por Google Meet.
2. Dictado de clases asincrónicas a realizarse a través del aula virtual de la materia, en la que los estudiantes encontrarán en cada unidad actividades prácticas, con las correspondientes consignas y textos mediados.
3. Visualización de videos subidos al aula virtual de la plataforma Moodle.
4. Realización y evaluación de Trabajos Prácticos.
5. Utilización del aula virtual de Moodle: material escrito de la disciplina, cuestionarios, foro, enlaces URL, etc.
6. Disponibilidad de clases de consulta con los profesores de la cátedra.

VII.- SISTEMA DE EVALUACIÓN – TEORÍA Y PRÁCTICA

GENERAL:

Según Reglamento General de la Universidad (Artículos N° 209, 210, 211, 212, 213, 250, 251 entre otros):

Las asignaturas de todas las carreras deben ser cursadas regularmente (no existe la categoría de alumno libre) adquiriéndose el derecho al examen final cuando se obtiene la condición de alumno “regular” o “no regular”. Cuando no se cumplen los requisitos exigidos para alguna de las dos condiciones anteriores el alumno deberá recurrar la asignatura.

Los requisitos mínimos para adquirir la condición de **alumno “regular”** son los siguientes:

- a. Asistencia mínima a clase no inferior al 70% de las clases dictadas.



- b. Aprobación de una proporción no menor del 70% de prácticos de enseñanza y de actividades prácticas o de pruebas de evaluación.

En este caso el examen final será oral con bolillero o a programa abierto, a criterio de la cátedra; podrá ser escrito cuando Decanato haya autorizado por las características de la asignatura o por la cantidad de alumnos que rinden.

Los requisitos mínimos para adquirir la condición de **alumno “no regular”** son los siguientes:

- a. Asistencia mínima a clase no inferior al 40% de las clases dictadas.
b. Aprobación de una proporción no menor del 50% de prácticos de enseñanza y de actividades prácticas o de pruebas de evaluación.

En este caso el examen final será escrito y oral.

Cuando el alumno no haya adquirido ninguna de las dos condiciones anteriores no tendrá derecho al examen final y deberá **recursar la asignatura**.

La **evaluación final** es la que permite la aprobación de la asignatura y se lleva a cabo a través de los exámenes finales en las épocas y turnos establecidos en el cronograma académico. Los exámenes finales serán preferentemente orales, pudiéndose adoptar la forma escrita cuando ha sido prevista y autorizada. Los exámenes de alumnos “no regulares” serán siempre escritos y orales.

ESCALA DE CALIFICACIÓN:

Según la Res. 260/16 de CS, a partir del ciclo lectivo 2017, la nueva escala de calificaciones será ordinal, de calificación numérica, en la **que el mínimo exigible para aprobar equivaldrá al SESENTA POR CIENTO (60%)**. Este porcentaje mínimo se traducirá, en la escala numérica, a un **SEIS (6)**. Cuando la primera (1ª) cifra decimal, en la escala porcentual, sea de CINCO (5) o más, se aproximará al valor entero inmediato superior. Tabla de correspondencias:

Escala porcentual	Escala numérica	Resultado
%	Nota	
0%	0	NO APROBADO
1 a 12%	1	
13 a 24%	2	
25 a 35%	3	
36 a 47%	4	
48 a 59%	5	
60 a 64%	6	APROBADO
65 a 74%	7	



75 a 84%	8	
85 a 94%	9	
95 a 100%	10	

PROPIO DE LA CÁTEDRA:

RÉGIMEN PROMOCIONAL (de evaluación continua)

Para acceder a la aprobación de la materia por Régimen Promocional, los alumnos deberán reunir los siguientes requisitos (según Resolución RG N° 276-FCEJ-2023):

- Asistencia no inferior al 75% del total de clases de la asignatura.
- Aprobación de dos (2) exámenes parciales y un (1) trabajo final integrador con una calificación no inferior a seis (6).
- Promedio de calificaciones (calificación definitiva) no inferior a siete (7).
- Tener en cuenta que un examen parcial escrito puede reemplazarse por coloquios, conferencias, exposiciones, debates, mesas redondas, análisis de casos, discusiones de problemas de actualidad, monografías, cuestionarios, lecturas comentadas, trabajos integradores, participación en seminarios o congresos, etc.; contando con la debida justificación y fundamentación por escrito del docente titular para efectuar dicho cambio y con la aprobación del Director de Carrera pertinente en cada caso.
- Se tomará un (1) examen recuperatorio de los parciales, que brinda la posibilidad de aprobar la materia con régimen promocional.
- Los alumnos no promocionados son evaluados en un examen final.

Las otras condiciones de regularidad se obtendrán de la siguiente manera:

- **Alumno regular:** asistencia a por lo menos el 70% de las clases y aprobación de dos (2) exámenes parciales.
- **Alumno no regular:** asistencia a por lo menos el 40% de las clases y aprobación de un (1) examen parcial.
- **Alumno recursante:** aquel que no alcance los requisitos mencionados anteriormente.

VIII.- BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

- Maldonado González, A. D. Salmerón Cerdán, A. & Cabañas de Paz, R. (2023). Manual básico de Estadística para Ingeniería Informática: (1 ed.). Editorial Universidad de Almería. En: <https://elibro.net/es/lc/uch/titulos/281141>
- Romero Villafranca, R. & Zúnica Ramajo, L. (2020). Métodos estadísticos para ingenieros. Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. En: <https://elibro.net/es/lc/uch/titulos/129644>



- Díaz Rodríguez, M. (2022). Estadística inferencial aplicada: (2 ed.). Universidad del Norte. En: <https://elibro.net/es/lc/uch/titulos/221614>
- Monroy Saldivar, S. (2024). Estadística y probabilidad: (1 ed.). Grupo Editorial Éxodo. En: <https://elibro.net/es/lc/uch/titulos/275763>

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA:

- Johnson, R. R., & Kubly, P. (2008). Estadística Elemental: Los Esencial. Cengage Learning
- Peris, F. (2001). Aspectos estadísticos en el diseño, elaboración y análisis en los estudios de farmacoeconomía e investigación de resultados en salud. Monografías de la Real Academia Nacional de Farmacia.

ARCHIVO DE CATEDRA DE LA BIBLIOGRAFÍA DIGITAL:

En caso de que la cátedra disponga la publicación de un archivo en la biblioteca digital, conteniendo material de estudio, deberá accederse al mismo siguiendo el procedimiento indicado a continuación:

1. Acceda al portal www.uda.edu.ar
2. Haga clic sobre el vínculo "biblioteca digital".
3. Producido el ingreso a la ventana de validación de usuarios de la Biblioteca Digital, ingresar código de usuario (socio biblioteca central) y su password (documento de identidad) y luego hacer clic sobre el botón "Aceptar".
4. El sistema le dará la bienvenida. Donde se muestran los contenidos ordenados en categorías y subcategorías de cada unidad académica, hacer clic sobre la que desea explorar.
5. Seleccione material de cátedra de su facultad, luego acceda a la carrera de su interés y después la asignatura. El sistema le dará la opción a descargar o abrir el archivo.

BIBLIOGRAFÍA EN LINEA: www.uda.edu.ar/bibliotecadigital

CORREO DE BIBLIOTECA: biblioteca@uda.edu.ar

IX.- MEDIOS DE CONSULTA

Titular	EGUREN, Santiago	santiago.eguren@uda.edu.ar
Adjunto	QUINTANA, Pablo	pablo.quintana@uda.edu.ar

Lic. Macarena TABLÓN
Asesora Docente

Ctdor. Cristian Darío ORTEGA YUBRO
Coordinador de Carrera